

WEEK 7 · 4교시 · 60분

모의 투자위원회 (IC)

시간을 다루는 자산배분 — Samuelson-Merton에서 한국 TDF 25조까지

Merton Share · 인적자본 · 글라이드패스 · BAF.60080 · 2026 가을학기

“최적 위험자산 비중은 연령과 무관하다” — 이론이 그렇게 말했다.

그렇다면 ‘젊을수록 주식’이라는 실무는 왜 옳은가? 이번 강의는 그 답의 다음 세대를 심의한다.

이 60분이 지키는 세 가지 원칙

케이스 문서를 읽고 왔다는 전제로 진행한다

1

이론을 상품으로 방어하라

“개인화가 좋다”는 선언이 아니라 설계 — 프로필 수 · 곡선 · 수수료 · 2022 스트레스 결과의 숫자로 말한다.

2

발표가 아니라 심의

발의 → 질의 → 반대신문 → 표결. 근거 없는 주장에는 위원이 즉시 이의를 제기한다.

3

개념이 무기다

Merton Share · 인적자본의 β · 글라이드패스 비판 3 · RL 4대 장벽 — 오전 강의의 개념만이 유효한 논거다.

모든 설계 주장은 “누구에게 · 어떤 곡선을 · 왜”의 형식으로 — 형식 없는 제안은 기각

다섯 팀의 역할

팀당 4~5명 — 자기 팀의 임무를 확인하라

팀	역할	임무
CIO실 A팀	안건 1 발의 (NPS)	맞춤 TDF 출시안 — 3방향 중 택일 · 혼합해 발의 · 방어
CIO실 B팀	안건 2 발의 (KIC)	헤징 수요 프로그램(ICAPM 제도화)을 발의 · 방어
심의위원 1팀	이론파 관점	Samuelson 기간 무관 · Glidepath Illusion으로 회의적 검증
심의위원 2팀	실무파 관점	BMS · TDF 25조의 현실 옹호 — 단, 설계의 질을 검증
리스크 · 감사팀	반대신문	2022 재발 · Sequencing Risk · 블랙박스 · 비용을 추궁

위원장(교수) — 발언권 배분 · 논거 없는 주장 기각 · 표결 진행

60분 타임라인

시간 엄수 — 위원장이 발언을 끊을 수 있다

시간	진행	비고
0-5분	개회 · 안건 상정 · 심의 규칙 안내	위원장
5-20분	안건 1 발의 (7분) + 위원 질의 (8분)	CIO실 A팀
20-35분	안건 2 발의 (7분) + 위원 질의 (8분)	CIO실 B팀
35-50분	반대신문 · 대안 제시 · 수정 동의	리스크팀 주도
50-60분	표결 (안건별) · 위원장 강평	전원

발의 7분 = 슬라이드 5장 이내 — 글라이드패스 곡선 1장은 필수

표결 — 세 가지 결정

실제 IC처럼 “조건부 승인”이 가장 흔한 결론이다

승인

Approve

발의안 원안대로 집행. 설계 근거 · 스트레스 결과 · 규제 대응이 모두 성립할 때만.

현실에서 드물다

조건부 승인

Approve with Conditions

조건을 명시해 승인 — 예: “프로필 3개로 축소 출시” · “동적 조정 밴드 $\pm 10\%p$ 한도” · “RL은 새도우만”.

조건의 질이 팀의 실력

부결

Reject

전제조건 미충족. 부결 시 반드시 “무엇이 갖춰지면 재상정 가능한가”를 명시한다.

기각 사유도 논거다

각 위원은 표결 시 한 문장의 사유를 말한다 — “찬성/반대”만 외치는 표는 무효

무대 — 1969년, REStat 같은 호

MIT 두 천재의 동시 발견

두 논문 (vol.51)

- Samuelson — 이산 시간 (p.239)
- Merton — 연속 시간 (p.247) : 이토 미적분 도입
- 노벨상 — 1970 · 1997

Merton Share의 세 충격

- ① 시간 무관 — 25세든 65세든 동일
- ② 부에 무관 — 1억이든 100억이든 동일 비율
- ③ 소비 결정과 분리

수학적으로 우아하지만 “젊을수록 주식” 실무와 정면 충돌 — 56년 퍼즐이 이번 강의의 지적 출발점

1992년 BMS가 인적자본 하나로 이 모순을 푼다 — 브리핑 3

킬러 수식 — Merton Share

위험 프리미엄을 위험회피 × 분산으로 나눈다

$$\pi^* = \frac{\overbrace{\mu - r}^{\text{risk premium}}}{\underbrace{\gamma \sigma^2}_{\text{risk aversion} \times \text{variance}}}$$

수치 예

- $\mu 7\% \cdot r 3\% \cdot \gamma 4 \cdot \sigma 16\% \rightarrow$ 주식 약 39%

해의 성질

- 시간 무관 · 부 무관 — 벤치마크의 벤치마크

Merton 1969 vs BMS 1992 — 인적자본의 반전

좌: 순수 Merton (연령 독립) · 우: 인적자본 추가 (연령 의존)

읽는 법

- 좌 — 연령 무관
FLAT
- 우 — 인적자본을
더하면
- 25세 92% → 85세
25%
- 글라이드패스는
heuristic이
- 아니라 내생적 학술
결과

Merton (1969) vs Bodie-Merton-Samuelson (1992) — 인적자본의 반전

왼쪽: 순수 Merton — CRRA 하 연령 *독립적* — 오른쪽: 인적자본 추가 → 연령 *의존적* 글라이드패스

A. 순수 Merton (1969) — *충격적 결과*

$$\text{Merton Share (위험자산 최적 비중)} \\ w^* = (\mu - r) / (\gamma \cdot \sigma^2)$$

연령별 위험자산 비중 (CRRA, 인적자본 없음)



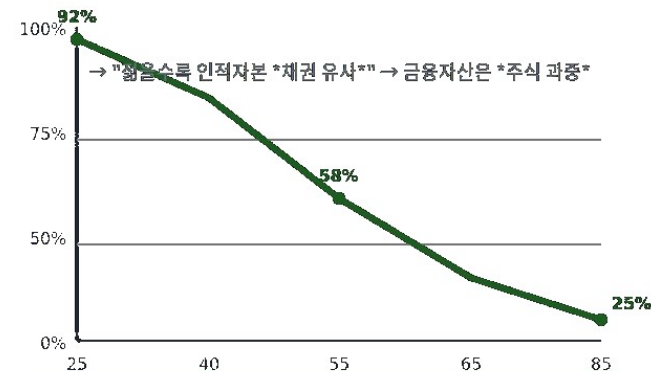
학술적 충격 — Samuelson 1969 정리

"CRRA utility 하에서 *최적 비중이 연령 *독립적***."
→ "젊을수록 주식, 늙을수록 채권"은 *이론에 *반함***?
→ 이 *퍼즐이 *수십 년 학계 *지속***.

B. Bodie-Merton-Samuelson (1992) — *해결*

$$\text{*총 부의* 최적 비중 = 금융+인적자본 결합} \\ w^*_{FW} = [w^*_{total} \times (FW + HC) - HC \times \beta_{HC}] / FW$$

연령별 금융자산 주식 비중 (인적자본 포함)



★ Target Date Fund의 *학술적 정당화*

• 25세: 인적자본 ≈ 80% 총부 (채권 유사) → 금융 92% 주식
• 65세: 인적자본 ≈ 5% (퇴직) → 금융 40% 주식 (균형)
→ 글라이드패스가 *내생적*으로 발생 (heuristic 아님)

한국 TDF — 학술의 수심조 원 실무

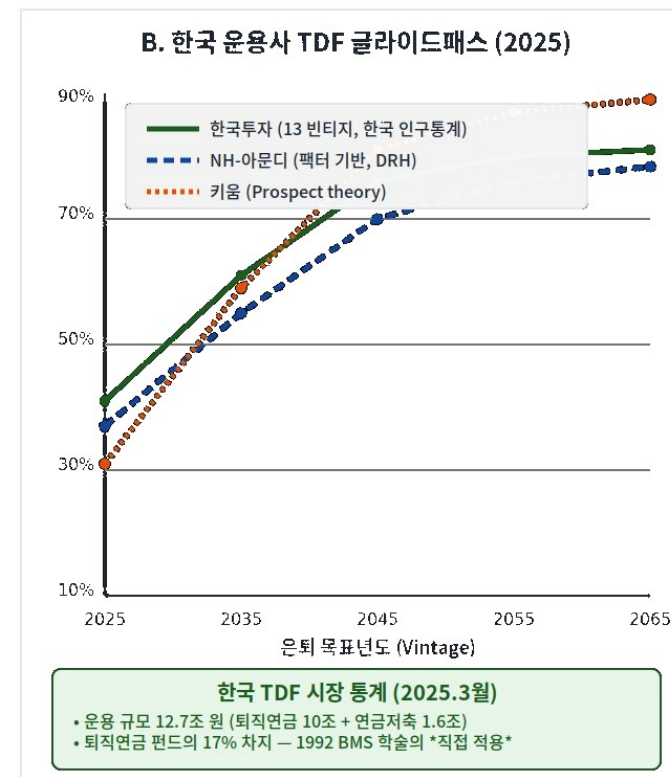
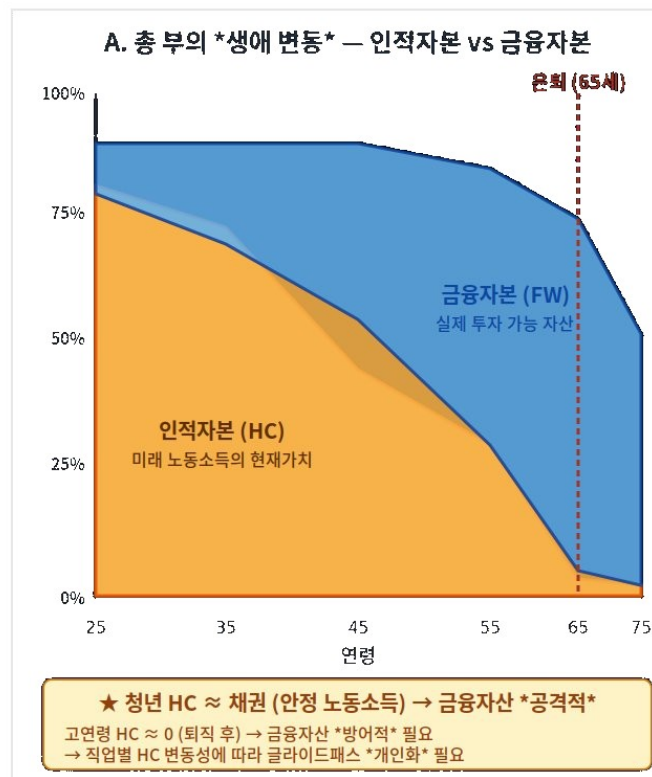
좌: 생애 부의 변동 · 우: 세 운용사 글라이드패스

읽는 법

- 좌 — 청년은 인적자본 우위
- 은퇴기엔 금융자본 최대
- 우 — 3사 빈티지별 주식 비중
- 25조 시장 (2026 초) —
- 1992 학술의 직접 적용

한국 TDF 글라이드패스 — 학술 이론의 *수심조 원 실무 적용*

왼쪽: 인적자본의 *연령 변동* — 오른쪽: 한국 운용사별 TDF 글라이드패스 비교 (2025)



세 운용사, 같은 토대 다른 layer

BMS 1992 공통 토대 + 각자의 학술 추가 — 안건 1의 경쟁 지형

운용사	2025	2065	학술 layer	핵심 도구
한국투자	39%	80%	BMS + 한국 인구통계	13 빈티지 세분화
NH-아문디	35%	78%	BMS + 팩터 (JLZ 2007)	동적 위험 헤지 (DRH)
키움	30%	86%	BMS + Prospect Theory	행동경제학적 곡선

키움이 가장 극단 (최보수 30 · 최공격 86) — 학술 layer가 상품 차별화의 언어가 됐다

발의팀 점검 — NPS의 layer는 무엇인가 : 공적 신뢰 · 데이터 · 규모가 답의 후보

글라이드패스를 의심하라

글라이드패스 통념에 대한 세 가지 학술 비판 — 이론파 심의위원의 무기

Glidepath Illusion

Estrada (2016)

글라이드패스가 정말 효용을
높이는가 — 고정 70/30이 더
우월할 수 있다는 실증.

보너스 안건의 재판

Sequencing Risk

Basu-Drew (2009)

은퇴 직전 손실은 회복 시간이 없어
치명적 — 2022년 TDF 2030의
-14%가 그 실증.

리스크팀의 핵심 논거

기대수명 증가

85세 가정이 95세+로 — bond tent
· longevity 통합 재설계가
필요하다.

“To”형의 급소

근본 사상은 유효하나 — 세 비판이 곧 “TDF 2.0”의 요구 명세다 : 안건 1이 그 답안

NPS와 TDF — 대체가 아닌 보완

서로 다른 고객층, 통합 최적화의 여지

NPS — 집합적 연금

- 기준포트폴리오 위험자산 65 / 안전자산 35
- 2030 목표 $\approx$ TDF 2040(50세) 고객과 유사
- 전 국민 평균 — 개인 연령 반영 불가

TDF — 개인 연금

- 빈티지로 개인 연령에 맞춘 글라이드패스
- NPS가 못 하는 개인화를 보완
- 3층 연금 통합 최적화의 한 축

3층 연금 통합 = 자산배분 + 세제 + 인출 순서의 3차원 최적화 — 안건 1의 확장 지평

발의의 자격 — NPS는 “운용사”가 아니라 “공적 신뢰 기관”으로서 이 시장에 들어온다

안건 1 — NPS 맞춤 TDF 출시안

CIO실 A팀 발의 — 3방향 중 택일 · 혼합 (시나리오)

방향	특성	이론적 후원자	약점
① 개인화 TDF	프로필 5-10개 맞춤	Merton SmartNest	복잡성 · 규제
② 동적 글라이드패스	밸류에이션 반영	Campbell-Viceira	타이밍 위험
③ RL 기반 TDF	자동 배분 + 가드레일	FinRL · Two Sigma	블랙박스

발의 배경

- 현 TDF 4대 한계(획일 · 2022 · 해외 제한 · 정적)에 대한 답 — 혼합 설계(개인화 + 제한적 동적)도 허용 : 팀 과제 연동

발의문 — “NPS는 [방향 X]의 맞춤 TDF를 출시해야 합니다” (A팀이 택일 · 혼합해 발의)

안건 1 — 심의 포인트

P1 개인화 구현 — 설문 vs 데이터 연동, 프로필 수, 업데이트 주기는 ?

설계

P2 동적 변수 — P/E · D/Y · VIX · 금리 중 무엇으로, 밴드 한도는 ?

변수

P3 2022 재발 — 기계적 유지 vs 수동 개입, 투명성과 법적 책임은 ?

위기

P4 제도 — 세제 · 퇴직금 전환 · 민간 3사와의 경쟁 구도를 어떻게 정리하나 ?

제도

안건 2 — KIC 헤징 수요 프로그램

CIO실 B팀 발의 — ICAPM의 제도화 (시나리오)

상태 변수	악화 시나리오	제도화 방안
금리	하락 → 재투자 수익 악화	장기채 오버레이 — SAA에 헤징 수요 명시
변동성	상승 → 투자 기회 악화	변동성 헤지 예산 (옵션 · VIX 상품)
인플레이션	상승 → 실질가치 하락	TIPS · 실물자산 전략적 비중 확대

발의 논리

- KIC는 영구 지평 + 높은 γ — 이론상 헤징 수요 20-40% : 지금은 “일부만 실행”이 현실, 이를 SAA에 공식 반영하자는 발의

주목 — W3(TPA) · W6(TPA+RB)의 표결 기록 위에 “시간 차원”을 더하는 세 번째 층이다

안건 2 — 심의 포인트

P1

규모 산정 — “헤징 수요 20-40%”를 KIC의 γ 와 지평으로 어떻게 계산하나 ?

수리

P2

비용 — 옵션 · TIPS 오버레이의 연간 비용과 그 정당화는 ?

비용

P3

거버넌스 — “이번 강의의 수익이 아니라 내일의 기회”를 이사회에 어떻게 설명하나 ?

거버넌스

P4

단기 성과 — 헤징 포지션이 수년간 마이너스면 어떻게 방어하나 ?

평가

역할별 준비 — 무엇을 들고 오는가

발의 전 5분 팀 정비 시간에 최종 점검

CIO실 (발의팀)

발의문 1장 + 곡선 · 표 1장
(글라이드패스 또는 헤지 예산) +
2022 스트레스 결과 한 줄.

숫자 없는 발의는 즉시 기각

심의위원

자기 관점(이론파/실무파)의 논리로
질문 3개 — Merton Share · BMS
· 비판 3 중 하나를 인용하며.

질문도 논거가 있어야 한다

리스크 · 감사

안건별 최악 시나리오 1개 +
Sequencing Risk 지적 + 조건부
승인 시 붙일 조건 초안.

조건 설계가 이 팀의 성과물

모든 팀 공통 — “연령 무관(이론) vs 젊을수록 주식(실무)”의 축 위에서 자기 위치를 선언하라

심의 · 평가 기준 (Rubric)

위원장 강평과 성적 반영의 기준

기준	내용	배점
사실 정확성	Merton · BMS · TDF 시장 수치의 정확한 인용	25
정량성	Merton Share 계산 · 클라이드패스 수치 중 1개 이상	25
조건부 논리	“조건 X라면 답 Y” — 정답 단정은 감점	25
한국 함의	NPS · KIC에 실행 가능한 시사점	25

최고의 발언 — “개인화하자”가 아니라 “프로필 3개 파일럿, Sequencing Risk 헤지를 조건으로”

팀 성과는 개별 발언의 질로 평가 — 전원 1회 이상 발언

시간이 남으면 — Glidepath Illusion 재판

Estrada (2016) : 고정 70/30 vs 글라이드패스 (10분 약식)

관점 A — 글라이드패스 무용론

- 실증 — 고정 70/30이 은퇴 자산에서 우월할 수 있다
- Samuelson 기간 무관 — 이론적 근거도 약하다
- “안전해지는 느낌”을 파는 마케팅일 뿐인가

관점 B — 글라이드패스 옹호

- BMS — 인적자본을 넣으면 내생적으로 도출된다
- Sequencing Risk — 은퇴 직전 손실의 비대칭 피해
- 행동적 가치 — 지속 가능한 규율이 수익보다 중요

약식 표결 — “글라이드패스는 환상이다” 찬반 : 거수 + 사유 한 문장

힌트 — 평균이 아니라 분포(10% 분위)를 보라 : 실습의 교훈이 그대로 논거가 된다

입장 전 자기 점검 — 5문

다섯에 모두 답하면 준비 완료

- | | |
|---|---|
| 1 | Merton Share의 세 충격(시간 · 부 · 분리)을 말할 수 있는가 ? |
| 2 | BMS가 인적자본으로 퍼즐을 푼 논리를 말할 수 있는가 ? |
| 3 | To vs Through와 한국이 보수적 To인 이유를 말할 수 있는가 ? |
| 4 | 글라이드패스 비판 3(Illusion · Sequencing · 수명)을 말할 수 있는가 ? |
| 5 | ICAPM 헤징 수요의 세 사례(금리 · 변동성 · 인플레이)를 말할 수 있는가 ? |

수리

개념

상품

논쟁

응용

1차 자료와 인용 규칙

수치는 반드시 원 자료에서

자료	용도
Samuelson · Merton (REStat 1969)	원 논문 — 기간 무관 · 연속시간 해
Bodie · Merton · Samuelson (1992)	인적자본 — 글라이드패스의 학술 근거
Estrada (2016) · Basu-Drew (2009)	Glidepath Illusion · Sequencing Risk
금융투자협회 TDF 통계 (2025–26)	시장 25조 · 3사 글라이드패스
NPS 기금운용위 · KIC 공시 (2024–26)	기준포트폴리오 · SAA · 안건의 배경

인용 형식 — 수치는 “자료명 + 시점” · 직접 인용은 따옴표 + 페이지

이 케이스는 이번 강의로 끝나지 않는다

시간 차원의 재등장 일정

1

W8 — LDI (부채연계투자)

개인의 연령 대신 기관의 부채가 배분을 정한다 — 이번 강의의 “기관 생애주기”가 정식화된다 : 2022 영국 위기 해부.

2

W9 — GBI (목표기반투자)

SmartNest의 “목표 달성 확률” 철학이 본편이 된다 — 안건 1의 개인화 논리가 이어진다.

3

W16 — 캡스톤

이번 강의의 TDF 설계와 헤징 프로그램 표결을 기록해 두라 — W3 · W5 · W6과 함께 재심의한다.

“정적 최적화는 사진, 동적 최적화는 영화” — 1969년 시작된 영화는 아직 끝나지 않았다